

AUDITORÍA PRESENCIAL · SISTEMAS TRANSACCIONALES · GRUPO A1

Hotel Reservas

Sistema Transaccional Móvil (APK) para la Gestión de Reservas de Habitaciones en un Hotel

Trazabilidad del documento maestro: Fase I → Fase II → Fase III

Gustavo Adolfo Cardona Bayona · Jonathan Soler Guevara · Hugo Andrés Forero Angel
Docente: Jamilton Fernando Benvides · Universidad Manuela Beltrán · octubre de 2026

1 · Cómo creció el documento maestro

Fase I

Contextualización

- Problemática: reservas gestionadas en cuadernos, chats y hojas compartidas
- Cuatro efectos: sobreventa, reservas perdidas, diferencias reserva-pago-factura, sin evidencia
- Necesidad: registro único, concurrente y auditable
- Pregunta problema y justificación

Sin decisiones técnicas

→

Fase II

Análisis y diseño

- Objetivo central + 5 objetivos específicos
- Arquitectura en capas (4 niveles) y justificación tecnológica
- 15 casos de uso · diagrama de clases · MER · modelo relacional (9 tablas)
- Integridad transaccional y matriz de trazabilidad

Decisiones justificadas una a una

→

Fase III

Especificación y marcos

- 15 RF (uno por caso de uso) · 5 RNF con criterio verificable
- Marco conceptual · marco contextual
- Marco integrador: asistente de IA (5 componentes)
- Arquitectura de BD · prototipo de pantallas

Qué debe hacer y bajo qué condiciones

Cada fase conserva las secciones anteriores: el documento vigente (61 páginas, secciones 1 a 14) es la evolución progresiva, no un documento nuevo.

Retroalimentación del docente incorporada

Sobre la Fase I

Separar la contextualización de las decisiones de diseño → sección 1 sin tecnología; decisiones desde la sección 4 con justificación

Sobre la Fase II

Cardinalidades idénticas en clases, MER y modelo relacional → asociación Usuario–Bitácora añadida y etiquetas 1 : 0..N / 1..N / 0..1 · cierre de la sección de integración · nivel de detalle propio de análisis y diseño · revisión APA

Para la Fase III

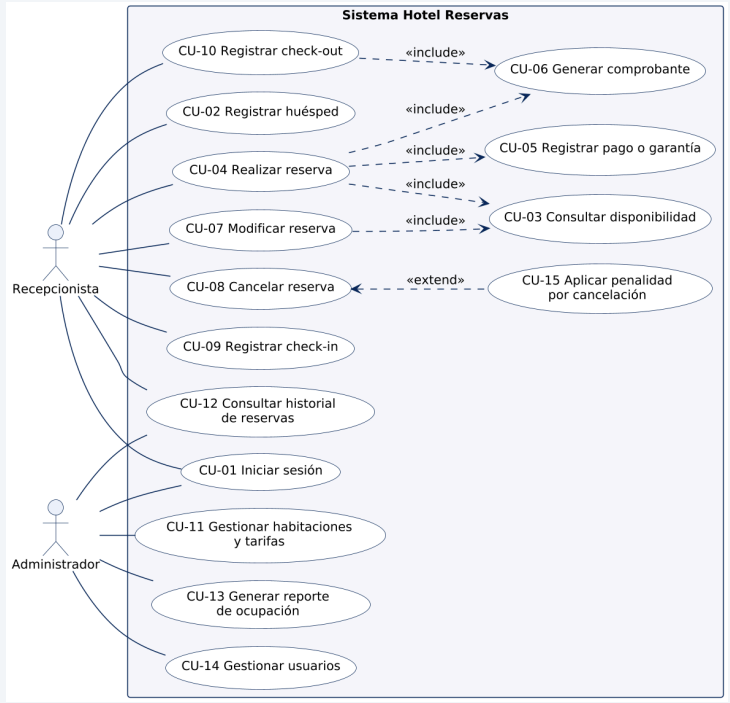
Máximo 5 RNF · arquitectura de base de datos y MER · marco integrador por componentes · figuras nítidas, referenciadas y explicadas · prototipo específico · antiplagio y referencias

2 · La cadena de trazabilidad



Problema (Fase I)	Objetivo	Casos de uso	RF / RNF	Clases → Tablas	Componente
Reservas duplicadas	1, 3, 4	CU-03, CU-04	RF03, RF04 / RNF02	Reserva, Habitacion → RESERVA, HABITACION	Gestor transaccional y BD
Diferencias reserva, pago y soporte	3, 4	CU-04, CU-05, CU-06	RF05 / RNF02	Pago, Comprobante → PAGO, COMPROBANTE	Unidad de trabajo indivisible
Reservas perdidas o modificadas sin seguimiento	2, 3	CU-07, CU-08, CU-15	RF07, RF08, RF15 / RNF05	BitacoraReserva → BITACORA_RESERVA	Servicios y repositorios
Sin evidencia para reclamaciones	3, 4	CU-04, CU-07 a CU-10	RF12 / RNF05	Usuario, Bitacora → USUARIO, BITACORA_RESERVA	Seguridad JWT + bitácora
Datos dispersos para decidir	2	CU-12, CU-13	RF12, RF13 / RNF03	Administrador, Reserva → RESERVA, HUESPED	Reportes + asistente de IA
Acceso sin autorización	1, 2	CU-01, CU-14	RF01, RF14 / RNF01	Usuario → USUARIO	Seguridad JWT y perfiles

3 · Del problema al diseño (Fase II)



15 casos de uso · include/extend · recepcionista y administrador

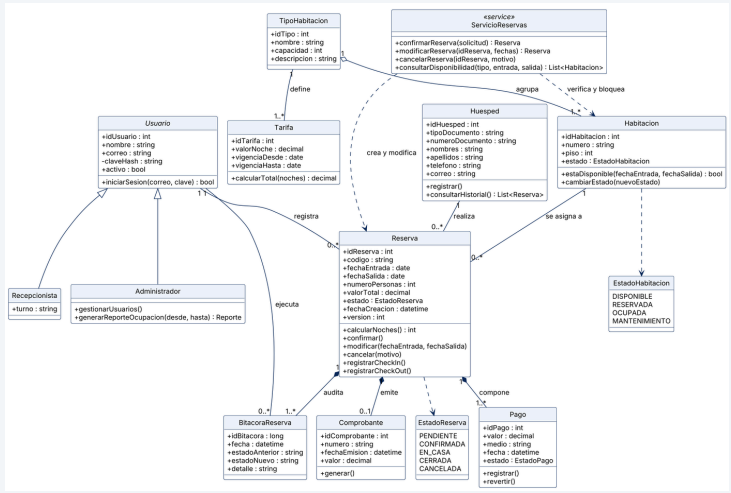
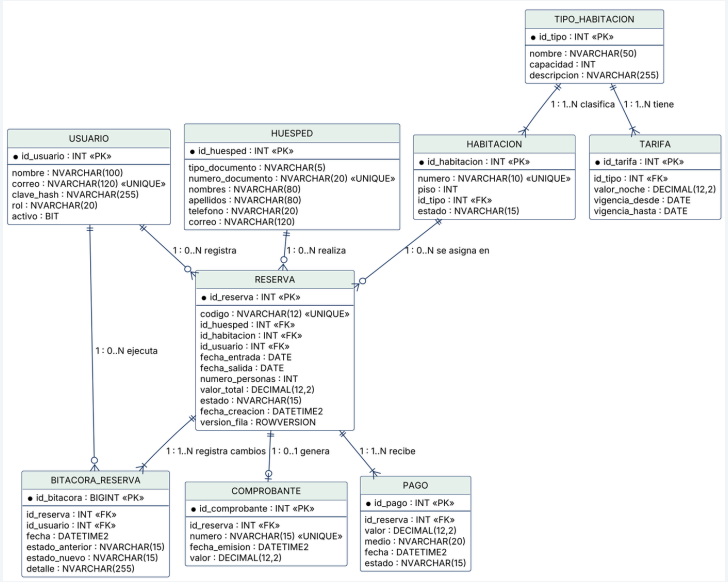


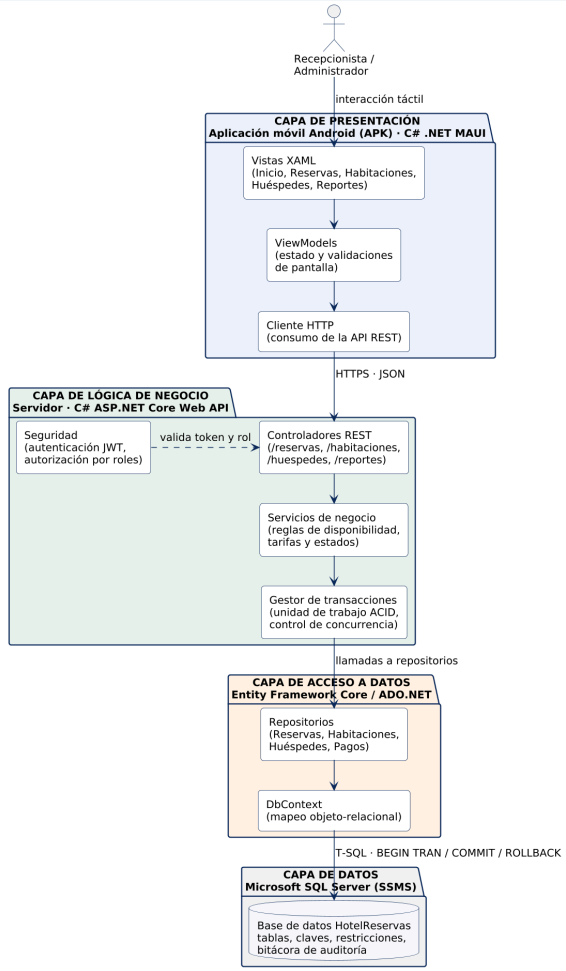
Diagrama de clases: Reserva al centro, Pago, Comprobante y Bitácora por composición



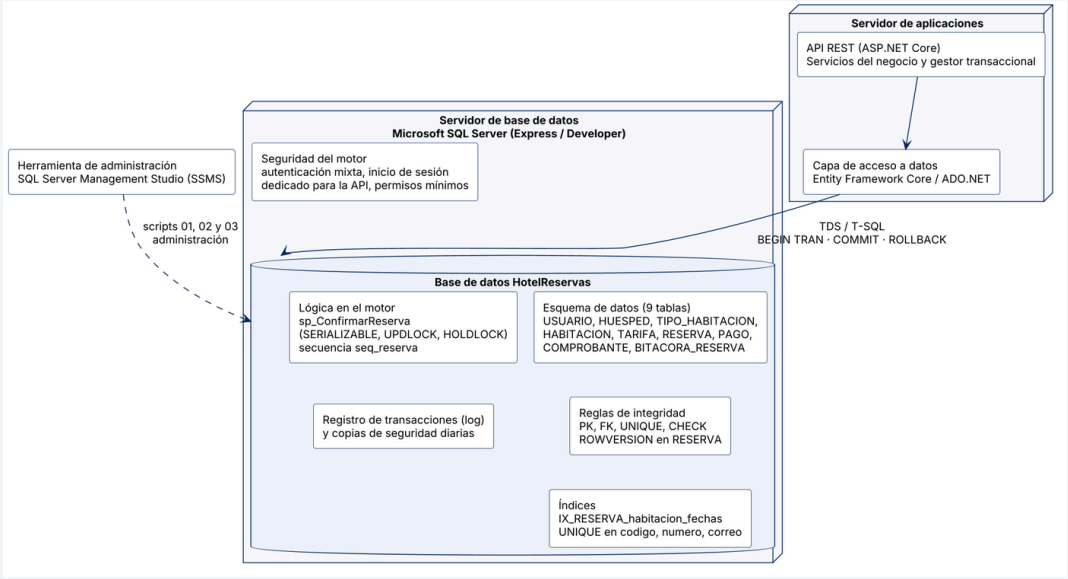
Modelo relacional: 9 tablas, cardinalidades 1 : 0..N / 1..N / 0..1, ROWVERSION en RESERVA

Misma multiplicidad en los tres artefactos: cada clase persistente es una tabla, cada relación 1 a N es una clave foránea en el lado N.

4 · Arquitectura en capas y base de datos



Presentación (.NET MAUI) → Lógica (ASP.NET Core) → Acceso a datos (EF Core) → SQL Server



Arquitectura de la base de datos: la app nunca toca la BD; todo pasa por la API

```
BEGIN TRANSACTION;
IF EXISTS (SELECT 1 FROM RESERVA WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
  WHERE id_habitacion=@hab AND estado IN ('CONFIRMADA','EN_CASA')
  AND fecha_entrada < @salida AND fecha_salida > @entrada)
  BEGIN ROLLBACK; THROW 50001,'Habitación no disponible',1; END
INSERT RESERVA… INSERT PAGO… INSERT COMPROBANTE… INSERT BITACORA…
COMMIT TRANSACTION;
```

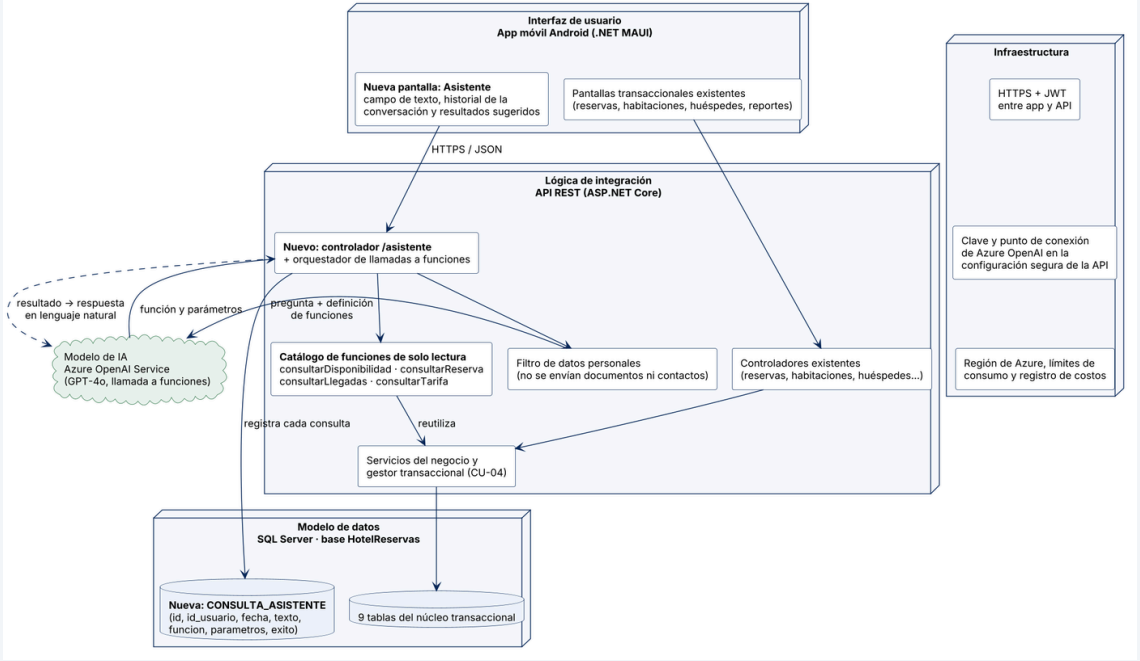
5 · Fase III: requerimientos y servicio de IA

15 RF = 15 CU

RF01 Autenticar · RF02 Registrar huésped · RF03 Disponibilidad · RF04 Crear reserva · RF05 Pago · RF06 Comprobante · RF07 Modificar · RF08 Cancelar · RF09 Check-in · RF10 Check-out · RF11 Habitaciones y tarifas · RF12 Historial · RF13 Reporte de ocupación · RF14 Usuarios · RF15 Penalidad

5 RNF con criterio verificable

RNF01 Seguridad	JWT + perfiles; sin contraseñas en claro
RNF02 Integridad	2 sesiones, última habitación: una confirma, otra HTTP 409
RNF03 Rendimiento	Disponibilidad < 2 s, confirmación < 3 s (p95)
RNF04 Usabilidad	Reserva completa en ≤ 5 pantallas y < 3 min
RNF05 Trazabilidad	Historial completo desde la bitácora



Asistente de consultas en lenguaje natural (Azure OpenAI): modelo de datos, modelo de IA, lógica de integración, interfaz e infraestructura. Solo lectura; CU-04 sigue siendo humano y transaccional.

6 · Prototipo y estado del proyecto



Inicio (.NET MAUI, en el repositorio)



Consultar disponibilidad (CU-03)



Confirmar reserva (CU-04, 05, 06)



Asistente de IA (solo lectura)

Hecho

Documento maestro (secciones 1 a 14) · scripts SQL (modelo, sp_ConfirmarReserva, datos de prueba) · app MAUI con inicio y navegación · prototipo de pantallas · fichas UMB

Pendiente

API REST con la transacción · conexión app-API · pruebas de aceptación (Tabla 3) · prueba de concurrencia con dos sesiones · evaluación de la conexión del asistente

Repositorio

github.com/gustavo8015/HotelReservas · 15 commits · README con la evolución S7 → S8 → S9